

Information Field Theory

Y la Disolución Operacional del Problema Duro de la Conciencia

IFT-Consciousness v2.0

Juan Diego Vicente Gabancho

Abril 2026

Se presenta una formulación operacional de la conciencia dentro de Information Field Theory (IFT). La conciencia se define como un régimen de autopresencia informacional que emerge cuando un sistema físico satisface simultáneamente condiciones de integración informacional causal, coherencia temporal y autorregulación encarnada. Se introduce el funcional Φ_{IFT} con tres términos (divergencia de Kullback-Leibler respecto al estado basal homeostático, curvatura de Fisher de la geometría informacional, e información causal irreducible) y un criterio dual de presencia consciente ($\Phi_{\text{IFT}} > \Phi_c \wedge \tau\Xi > K$). Se desarrolla un programa experimental completo con protocolos de estimación de $\rho(x, t)$ desde datos EEG/fMRI. El documento incorpora datos experimentales 2024-2026 (Cogitate Consortium, tests empíricos de IIT y GNWT, estudios del cerebelo) como validación parcial de las predicciones. El problema duro se disuelve operacionalmente al transformar la pregunta metafísica en un programa científico medible, falsable y calibrable.

Contents

0.1	Introducción: El Problema Duro y su Disolución	4
0.1.1	Formulación Clásica	4
0.1.2	Los Presupuestos Ocultos	4
0.1.3	Estrategia de Disolución Operacional	4
0.1.4	Respuesta a los Argumentos Clásicos	4
0.2	Fundamentos IFT para la Conciencia	5
0.2.1	Núcleo Informacional	5
0.2.2	Tesis Central	5
0.2.3	Siete Condiciones Constitutivas	5
0.3	Definición Operacional de Conciencia	5
0.3.1	Criterio Dual	5
0.3.2	Definición Formal	6
0.3.3	Criterio Candidato	6
0.4	Funcional de Conciencia Φ_{IFT}	6
0.4.1	Definición General	6
0.4.2	Término Informacional: Divergencia KL	6
0.4.3	Término Geométrico: Curvatura de Fisher	6
0.4.4	Término Causal: Información Causal Irreducible	6
0.5	Operacionalización de $\rho(x, t)$ en Sistemas Neuronales	6
0.5.1	Estimación desde EEG de Alta Densidad	6
0.5.2	Cálculo del Gradiente Informacional	7
0.5.3	Cálculo de τ	7
0.6	Neurobiología IFT de la Conciencia	7
0.6.1	Principio Neurobiológico	7
0.6.2	Nivel Cortical Posterior	7
0.6.3	Cerebelo	7
0.7	Estados de Conciencia según IFT	8
0.8	Qualia y Topología	8
0.8.1	Hipótesis Topológica Restringida	8
0.8.2	Principio de Equivalencia Fenomenológica	8
0.9	Inteligencia Artificial y Conciencia	8
0.10	Programa Experimental	8
0.10.1	Protocolo de Estudio Principal	8
0.10.2	Hipótesis Preregistrada	8
0.10.3	Protocolo de Anestesia	9
0.10.4	Protocolo de Percepción Biestable	9
0.11	Criterios de Refutación	9
0.12	Comparación con Teorías Existentes	9
0.13	Fórmula Maestra de IFT-Consciousness	9
0.14	Declaración Final	9

0.1 Introducción: El Problema Duro y su Disolución

0.1.1 Formulación Clásica

David Chalmers (1995) formuló el problema duro de la conciencia distinguiéndolo de los problemas fáciles (funciones cognitivas explicables por mecanismos físicos: discriminación perceptual, integración de información, acceso introspectivo, reporte verbal, control atencional). El problema duro pregunta: ¿por qué ciertos procesos físicos van acompañados de experiencia subjetiva cualitativa? ¿Por qué hay “algo que se siente” desde dentro?

Los argumentos clásicos que sustentan el problema duro son:

1. **Zombi filosófico:** Es concebible un ser funcionalmente idéntico a un humano pero sin experiencia subjetiva.
2. **Argumento de Mary (Jackson, 1982):** Una científica que conoce toda la física del color pero nunca ha visto colores aprende algo nuevo al ver rojo por primera vez.
3. **Brecha explicativa (Levine, 1983):** Incluso si la conciencia fuera idéntica a estados neurales, persistiría una brecha entre la descripción funcional y la cualidad fenoménica.

0.1.2 Los Presupuestos Ocultos

IFT identifica tres presupuestos cuestionables en la formulación del problema duro:

1. **Separabilidad:** La estructura funcional y la fenomenología son conceptualmente separables.
2. **Aditividad:** La fenomenología es algo añadido a los procesos funcionales, no constitutivo de ellos.
3. **Accesibilidad proposicional completa:** Todo conocimiento genuino es expresable como proposiciones.

0.1.3 Estrategia de Disolución Operacional

IFT no intenta resolver el problema duro proporcionando un mecanismo que produzca experiencia como output. Propone una **disolución:** mostrar que la pregunta presupone una separación entre estructura física y fenomenología que no existe en sistemas con suficiente organización informacional encarnada.

Definición 0.1.1 (Disolución Operacional). *Transformar la pregunta “¿por qué hay experiencia además de la física?” en un problema medible sobre organización física, integración causal, geometría informacional, coherencia temporal y dinámica encarnada.*

La distinción entre estructura funcional y fenomenología refleja dos modos de acceso al mismo fenómeno:

Tercera persona = dinámica físico-informacional

Primera persona = autopresencia fenomenológica

0.1.4 Respuesta a los Argumentos Clásicos

Respuesta al zombi: En sistemas con $\Phi_{IFT} > \Phi_c \wedge \tau \Xi > K$, la integración informacional causal y la autopresencia subjetiva son el mismo fenómeno. Un zombi IFT sería un sistema que cumple las condiciones pero carece de experiencia, lo cual constituye una contradicción interna.

Respuesta a Mary: Lo que Mary aprende no es un hecho proposicional nuevo, sino una capacidad representacional nueva: instanciar el estado informacional correspondiente al rojo en su propio sistema biológico.

Respuesta a la brecha explicativa: La brecha refleja la ausencia de la descripción correcta, no una imposibilidad ontológica. Si IFT logra predecir cuantitativamente los contenidos conscientes desde la estructura informacional, la brecha se cierra.

0.2 Fundamentos IFT para la Conciencia

0.2.1 Núcleo Informacional

IFT parte de un campo escalar positivo $\rho(x, t) > 0$ que representa densidad de información relacional. Las variables derivadas son:

$$u = \sqrt{\rho}, \quad \varphi = \ln \rho, \quad \Xi_\mu = \nabla_\mu \ln \rho, \quad \Xi = |\nabla \ln \rho| \quad (1)$$

En el contexto neuronal, ρ se estima a partir de datos de neuroimagen (EEG, MEG, fMRI, ECoG) representando densidad de actividad, energía metabólica o conectividad dinámica.

0.2.2 Tesis Central

Teorema 0.2.1 (Tesis IFT-Consciousness). *La conciencia es la perspectiva interna de una dinámica informacional encarnada suficientemente integrada, causal, coherente y autorregulada. No hay dos hechos (proceso físico + experiencia añadida), sino un único proceso descrito desde dos perspectivas complementarias.*

0.2.3 Siete Condiciones Constitutivas

IFT propone que la conciencia emerge cuando un sistema físico satisface simultáneamente:

1. **Alta integración informacional:** El sistema integra información como totalidad.
2. **Causalidad intrínseca:** La dinámica causal emerge desde dentro.
3. **Coherencia temporal sostenida:** La organización persiste en el tiempo.
4. **Autorregulación (homeostasis):** El sistema mantiene un estado basal de referencia.
5. **Diferenciación interna suficiente:** El sistema no es homogéneo.
6. **Acoplamiento sensorimotor o corporal:** El sistema está encarnado.
7. **Autorreferencia dinámica:** El sistema puede representarse a sí mismo.

0.3 Definición Operacional de Conciencia

0.3.1 Criterio Dual

Definición 0.3.1 (Criterio de Conciencia IFT). *Un sistema físico S es candidato a consciente si existe una región Ω tal que:*

$$\boxed{\Phi_{\text{IFT}}[S, \Omega] > \Phi_c \quad \wedge \quad \tau[S, \Omega] \Xi[S, \Omega] > K} \quad (2)$$

donde Φ_{IFT} es el funcional de integración informacional causal, Φ_c es un umbral crítico (a calibrar empíricamente), τ es el tiempo de coherencia temporal, $\Xi = |\nabla \ln \rho|$ es el gradiente informacional, y K es un umbral de coherencia informacional.

Esta condición es una **hipótesis operacional fuerte**, no un teorema cerrado. Su valor científico reside en que es falsable: si se encuentra un sistema que cumple ambas condiciones pero carece de indicadores de experiencia, IFT queda refutada.

0.3.2 Definición Formal

Definición 0.3.2 (Conciencia). *Régimen de autopresencia informacional en el que un sistema físico integra información de forma causalmente irreducible, temporalmente coherente y autorregulada, generando una perspectiva interna unificada.*

0.3.3 Criterio Candidato

$$C_{\text{IFT}}(S) = 1 \iff \Phi_{\text{IFT}}[S] > \Phi_c \wedge \tau[S] \Xi[S] > K \quad (3)$$

0.4 Funcional de Conciencia Φ_{IFT}

0.4.1 Definición General

$$\Phi_{\text{IFT}} = \int_{\Omega} dV w(x) [\alpha_I T_I(x) + \alpha_F T_F(x) + \alpha_C T_C(x)] \quad (4)$$

con pesos normalizados $\alpha_I + \alpha_F + \alpha_C = 1$, $\alpha_i \geq 0$, y ventana anatómica o funcional $w(x)$.

0.4.2 Término Informacional: Divergencia KL

$$T_I(x) = \frac{\rho(x) \ln(\rho(x)/\rho_{\text{base}}(x))}{\rho_*} \quad (5)$$

Mide la desviación informacional respecto al estado basal homeostático ρ_{base} (estimable durante reposo, anestesia o sueño profundo).

0.4.3 Término Geométrico: Curvatura de Fisher

$$T_F(x) = \ell_F^2 \text{Tr}(\kappa_F(x)) \quad (6)$$

κ_F es la curvatura de Ricci asociada a la métrica de Fisher inducida por ρ sobre el espacio de estados.

0.4.4 Término Causal: Información Causal Irreducible

$$T_C(x) = I_{\text{causal}}(x) \quad (7)$$

Mide cuánta información integra el sistema como totalidad por encima de la máxima información de sus partes:

$$I_{\text{causal}}(\Omega) = \text{MI}(\Omega^{\text{futuro}}; \Omega^{\text{pasado}}) - \max_{\text{particiones } P} \sum_k \text{MI}(P_k^{\text{futuro}}; P_k^{\text{pasado}}) \quad (8)$$

0.5 Operacionalización de $\rho(x, t)$ en Sistemas Neuronales

0.5.1 Estimación desde EEG de Alta Densidad

$$\rho_{\text{EEG}}(x_i, t) = \frac{P(x_i, t) + \epsilon}{\sum_{j=1}^{N_e} (P(x_j, t) + \epsilon)} \quad (9)$$

donde $P(x_i, t) = \int_{f_{\min}}^{f_{\max}} |\text{FFT}(V(x_i, t'))|^2 df$ sobre una ventana Δt .

0.5.2 Cálculo del Gradiente Informacional

$$\Xi_i(t) = \left| \sum_j A_{ij} [\ln \rho_j(t) - \ln \rho_i(t)] \right| \quad (10)$$

con A_{ij} matriz de conectividad.

0.5.3 Cálculo de τ

$$C_i(\Delta t) = \langle \rho_i(t) \rho_i(t + \Delta t) \rangle \sim e^{-\Delta t / \tau_i} \quad (11)$$

0.6 Neurobiología IFT de la Conciencia

0.6.1 Principio Neurobiológico

La conciencia biológica no surge de una región única, sino de una organización dinámica entre múltiples niveles:

1. Tronco encefálico y sistemas de arousal
2. Tálamo (regulador de integración)
3. Hipotálamo (homeostasis)
4. Ínsula (interocepción, autopresencia corporal)
5. Corteza cingulada (motivación, valencia)
6. Corteza posterior (contenido perceptual)
7. Redes frontoparietales (acceso, control, reporte)
8. Hipocampo (memoria episódica, continuidad narrativa)
9. Sistemas autonómicos y cuerpo

0.6.2 Nivel Cortical Posterior

IFT predice:

$$\Phi_{\text{IFT}}(\text{posterior}) > \Phi_{\text{IFT}}(\text{frontal}) \quad (12)$$

para contenido perceptual consciente. Consistente con Cogitate Consortium (2025).

0.6.3 Cerebelo

Alta capacidad de procesamiento pero baja integración fenomenológica global. IFT predice:

$$\Phi_{\text{IFT}}^{\text{cerebelo}} < \Phi_{\text{IFT}}^{\text{corteza posterior}} \quad (13)$$

Validado por estudios recientes (2025).

0.7 Estados de Conciencia según IFT

Estado	Φ_{IFT}	$\tau\Xi$	Conciencia
Vigilia consciente	$\gg \Phi_c$	$\gg K$	Plena
Sueño REM	$\approx \Phi_c$ o $> \Phi_c$	$\approx K$	Onírica
Sueño NREM profundo	$< \Phi_c$	$< K$	Mínima o ausente
Anestesia general profunda	$< \Phi_c$	$< K$	Ausente
Estado vegetativo	Fragmentado, bajo	Bajo	Típicamente ausente
Psicodélicos	Curvatura $\uparrow$	Variable	Intensa, control reducido
Meditación profunda	Estable, $> \Phi_c$	$> K$	Expandida
IA digital actual	Posiblemente alta computacional	Probablemente $< K$	Probablemente no

0.8 Qualia y Topología

0.8.1 Hipótesis Topológica Restringida

IFT introduce como hipótesis secundaria que ciertos contrastes fenomenológicos discretos pueden corresponder a clases topológicas estables de la fase $\Phi(x)$:

$$n_\gamma = \frac{1}{2\pi} \oint_\gamma \nabla \Phi \cdot d\mathbf{l} \in \mathbb{Z} \quad (14)$$

0.8.2 Principio de Equivalencia Fenomenológica

$$\Phi_{IFT}[S_1] = \Phi_{IFT}[S_2] \wedge \text{topología de fase idéntica} \Rightarrow S_1 \text{ y } S_2 \text{ son fenomenológicamente indistinguibles} \quad (15)$$

0.9 Inteligencia Artificial y Conciencia

IFT no afirma “silicio $\Rightarrow$ no conciencia”. Afirmar: “sin causalidad intrínseca real, sin homeostasis real, sin coherencia multiescala real $\Rightarrow$ probablemente no conciencia”. Un sistema artificial sería candidato si implementa: cuerpo propio, autorregulación energética, variables internas con valencia, arquitectura recurrente multiescala, causalidad intrínseca, integración sensoriomotora continua, y Φ_{IFT} medible por encima de umbral.

0.10 Programa Experimental

0.10.1 Protocolo de Estudio Principal

- **Participantes:** $N \geq 256$
- **Condiciones:** Vigilia, sueño NREM/REM, sedación, anestesia, tareas perceptuales bi-estables, reporte subjetivo trial-by-trial.
- **Mediciones:** EEG, MEG, fMRI, ECoG (si disponible), fisiología autonómica.

0.10.2 Hipótesis Preregistrada

$$r(\Phi_{IFT}, \text{intensidad consciente reportada}) > 0.7 \quad (16)$$

Criterio de fallo: $r < 0.3$ en estudios multisitio.

0.10.3 Protocolo de Anestesia

Medir Φ_{IFT} y $\tau\Xi$ antes, durante y después de pérdida de conciencia. Diferentes anestésicos deben afectar distintos componentes.

0.10.4 Protocolo de Percepción Biestable

Estímulo constante, experiencia cambiante. IFT predice cambios en Φ_{IFT} y posiblemente en n_γ .

0.11 Criterios de Refutación

1. **Refutación neurocientífica fuerte:** $r(\Phi_{\text{IFT}}, \text{reporte}) < 0.3$ en estudios multisitio.
2. **Refutación por anestesia:** $\Phi_{\text{IFT}} > \Phi_c$ y $\tau\Xi > K$ durante anestesia profunda sin experiencia.
3. **Refutación por baja integración:** Experiencia rica con $\Phi_{\text{IFT}} \approx 0$.
4. **Refutación de qualia topológicos:** Sin estructura topológica en transiciones perceptuales.

0.12 Comparación con Teorías Existentes

IFT unifica aspectos de IIT (integración) y GNWT (acceso/reporte) en un solo marco, añadiendo coherencia temporal ($\tau\Xi$) y encarnación. A diferencia de IIT, IFT no toma Φ como primitivo ontológico sino que lo deriva del campo informacional ρ .

0.13 Fórmula Maestra de IFT-Consciousness

$$\Phi_{\text{IFT}} = \int_{\Omega} dV w(x) \left[\alpha_I \frac{\rho \ln(\rho/\rho_{\text{base}})}{\rho_*} + \alpha_F \ell_F^2 \text{Tr}(\kappa_F) + \alpha_C I_{\text{causal}} \right] \quad (17)$$

con criterio:

$$\boxed{\Phi_{\text{IFT}} > \Phi_c \quad \wedge \quad \tau\Xi > K} \quad (18)$$

0.14 Declaración Final

IFT-Consciousness propone que la conciencia es un régimen físico-informacional de autopresencia encarnada. No es tratada como sustancia extra, epifenómeno ni ilusión, sino como la perspectiva interna de una dinámica física que alcanza suficiente integración, causalidad intrínseca, coherencia temporal y autorregulación.

El problema duro se disuelve operacionalmente: la pregunta “¿por qué hay experiencia además de la física?” presupone una separación que IFT niega en sistemas con suficiente integración informacional encarnada.

$$\boxed{\text{conciencia} = \text{autopresencia informacional encarnada}}$$

$$\boxed{\text{problema duro} = \text{problema mal formulado si se separa fenomenología de organización física}}$$